

HACKER WOMAN

Curso Profesional de Hacking Etico CEHPC

DESARROLLO DE ACTIVIDAD Nro 2

OBJETIVO scanme.nmap.org

Nombre Completo: Rocío Milagros MEZA PIO

Hacker Woman Council – Ethical hacking

1. Verificación del Objetivo Host Discovery – Escaneo básico

Objetivo: Comprobando si el host se encuentra activo

- **Comando Utilizado:**
`nmap -sn scanme.nmap.org`
- **Resultado obtenido:**

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -sn scanme.nmap.org  
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-09-24 15:08 EDT  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.14s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:  
bb2f  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.85 seconds
```

Análisis: El comando ejecutado (`nmap -sn scanme.nmap.org`) realizó un **Ping Sweep** o escaneo de descubrimiento de **hosts activa**. En lugar de verificar si hay puertos abiertos (como HTTP, SSH, etc.), el modificador `-sn` le indica a Nmap que **no realice un escaneo de puertos**, sino únicamente que compruebe si el objetivo está encendido y respondiendo.

- **Starting Nmap 7.93** Muestra la versión de Nmap utilizada y la hora de inicio del análisis.
- **Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156):** Confirma el dominio analizado y la resolución DNS a su dirección IPv4 correspondiente (**45.33.32.156**).
- **Host is up (0.14s latency): Resultado clave.** Indica que el host está **activo** y respondió a las sondas de descubrimiento con un tiempo de respuesta (latencia) de 0.14 segundos.
- **Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f:** Indica que el servidor también posee una dirección IPv6 disponible, pero Nmap la omitió al no haber especificado el flag de IPv6 (`-6`).
- **Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.85 seconds:** Resumen final que confirma que se analizó una dirección IP, se encontró activa y la ejecución tardó 0.85 segundos.

En resumen, el resultado confirma que **scanme.nmap.org se encuentra activo y responde a las sondas de descubrimiento, es decir, está activo en línea y accesible a través de la red**, sin haber realizado un escaneo intrusivo sobre sus puertos. Significa que existe una ruta de red funcional entre el equipo desde donde se realizó la ejecución del comando y el servidor u ordenador destino, por lo que los paquetes de datos pueden ir y volver correctamente.

2. Descubrimiento de Puertos:

Objetivo: Identificación del número de puertos abiertos:

- **Comando Utilizado:**
`nmap scanme.nmap.org | grep -w "open" | wc -l`
- **Resultado obtenido:**

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap scanme.nmap.org | grep -w "open" | wc -l  
4
```

Análisis: El resultado nos confirma que en el objetivo se tienen 4 puertos abiertos.

Objetivo: Identificación de puertos abiertos:

- **Comando Utilizado:**
`nmap scanme.nmap.org | grep -w "open"`
- **Resultado obtenido:**

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap scanme.nmap.org | grep -w "open"  
22/tcp      open      ssh  
80/tcp      open      http  
9929/tcp    open      nping-echo  
31337/tcp   open      Elite
```

Análisis: El resultado nos confirma que se tiene 4 puertos abiertos y son los siguientes:

1. Puerto 22 tcp
2. Puerto 80 tcp
3. Puerto 9929 tcp
4. Puerto 31337 tcp

Puertos TCP abiertos identificados: 22, 80, 9929 y 31337:

El puerto 22/TCP probablemente corresponde a un servicio SSH utilizado para administración remota, mientras que el puerto 80/TCP probablemente corresponde a un servicio HTTP. Los puertos 9929/TCP y 31337/TCP requieren identificación adicional del servicio asociado. Particularmente, 31337/TCP merece investigación debido a su asociación histórica con herramientas de acceso remoto. La exposición de estos puertos no constituye por sí misma evidencia de compromiso, por lo que se recomienda identificar los servicios, versiones, procesos asociados y restricciones de acceso.

3. Identificando los Servicios

Objetivo: Determinando qué servicios y qué versiones corren en los puertos encontrados como abiertos:

- **Comando Utilizado:**
`nmap -sV scanme.nmap.org`
- **Resultado obtenido:**

```

(kali@kali)~$ nmap -sV scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-09-24 16:56 EDT
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.17s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
9929/tcp  open  nping-echo   Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 27.84 seconds

```

Análisis: El resultado confirma que el equipo está activo, además indica que la IP analizada es el 45.33.32.156, asimismo en el resultado nos muestra una IPV6 la cual no fue escaneada: 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f. Los servicios y versiones detectadas son:

PORT	STATE	SERVICE	VERSION
22/tcp	open	ssh	OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13
80/tcp	open	http	Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
9929/tcp	open	nping-echo	Nping echo
31337/tcp	open	tcpwrapped	

Detalle del hallazgo en el Puerto 22: OpenSSH 6.6.1p1: Es la versión específica del paquete de software OpenSSH. Fue lanzada originalmente alrededor de 2014.

- **Ubuntu 2ubuntu2.13:** Indica el paquete compilado específicamente para la distribución Ubuntu 14.04 LTS (Trusty Tahr).
- **El número .13** al final corresponde al parche de seguridad específico que Canonical aplicó a esa versión.
- **Ubuntu Linux:** Confirma el sistema operativo base o subyacente
- **Protocol 2.0:** Indica que la sesión está utilizando la versión 2 del protocolo SSH (SSH-2), que es el estándar seguro actual.

En el puerto 22 se identificó SSH, lo que significa que el servidor tiene habilitado un servicio para administración remota mediante SSH, el cual está expuesto en el puerto 22, la Versión **OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)**, esto indica que: aunque la comunicación utiliza el protocolo SSH-2, la versión de software (**OpenSSH 6.6.1p1**) tiene más de una década de antigüedad, y el sistema Ubuntu 14.04 LTS alcanzó el fin de su soporte estándar en 2019.

En resumen, significa que se tiene un sistema vulnerable a múltiples fallos de seguridad conocidos si no cuenta con parches extendidos, por lo que la recomendación en un entorno de producción es: actualizar la distribución y la suite de OpenSSH a una versión moderna.

Detalle del hallazgo en el Puerto 80 : Aquí se identificó **Apache HTTP Server 2.4.7**, lo que significa que el equipo está ejecutando un **servidor web HTTP**. Una observación importante es que **Apache 2.4.7 es una versión bastante antigua**.

Detalle del hallazgo en el Puerto 9929: Aquí se identificó el servicio como **Nping Echo nping**, éste es una herramienta asociada al proyecto Nmap que puede funcionar en modo echo, permitiendo recibir determinados paquetes y responder información relacionada.

En este caso, el resultado indica que el puerto 9929 está deliberadamente abierto para ese servicio.

El servicio significa que hay un proceso de la herramienta Nping ejecutándose en ese equipo en modo servidor (nping --echo-server), escuchando activamente conexiones entrantes en el puerto TCP 9929 (es el puerto estándar asignado a esta función por la IANA/Nmap).

Probablemente el equipo ha sido configurado deliberadamente como un nodo de prueba de análisis de red. Servicio de prueba/eco de Nping.

Detalle del hallazgo en el Puerto 31337: En este puerto no se detecta en sí un servicio, si no solamente una respuesta luego de que nmap escanee y trata de ver qué servicio hay detrás, en este caso se obtiene el resultado: tcpwrapped.

El puerto **31337/tcp** es un puerto altamente sospechoso y muy conocido, está asociado con herramientas de acceso remoto, para determinar qué realmente hay detrás de ese puerto se tendría que verificar el proceso que lo está escuchado, para ello normalmente se requiere acceso autorizado al servidor.

Es un puerto accesible cuyo servicio no pudo ser identificado

4. Analizando un Servicio (script nmap específico)

Objetivo: Analizar a fondo un servicio específico (ejemplo HTTP en el puerto 80)

Que analice el puerto 80 y ejecute un script para enumerar información del servidor web.

- **Comando Utilizado:**

nmap -p 80 --script=http-enum scanme.nmap.org

El script **http-enum** intenta identificar **directorios, rutas y recursos conocidos** en un servidor web.

- **Resultado obtenido:**

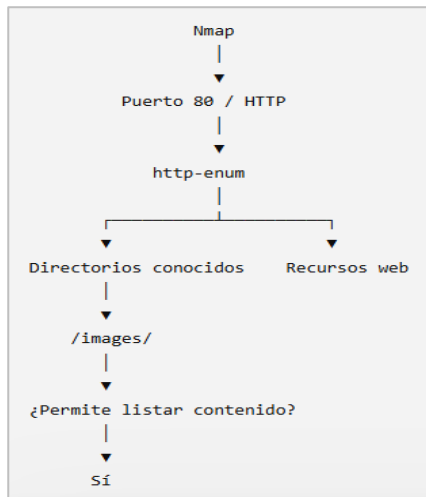
```
(kali@kali)-[~]
└─$ nmap -p 80 --script=http-enum scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-09-24 18:35 EDT
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.15s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
| http-enum:
|_ /images/: Potentially interesting directory w/ listing on 'apache/2.4.7 (ubuntu)'

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 18.16 seconds
```

Análisis: El resultado significa que el puerto 80 se encuentra abierto, y servicio HTTP, es decir, existe un servidor web escuchando en el puerto 80. Asimismo, nos dice que ha encontrado un directorio **/images/**, además indica que ha encontrado un recurso que es catalogado como potencialmente interesante para una auditoría, este resultado indica que no necesariamente indica una vulnerabilidad, pero que sí merece ser revisado, es decir, es un hallazgo informativo que requiere una verificación. El resultado **/w** (with listing) nos indica además que aparentemente el servidor permite algún tipo de listado del contenido del directorio, por lo que se recomienda realizar una auditoría. El objetivo del comando **http-enum** es la de enumerar la superficie de a aplicación web

En resumen el **servicio HTTP disponible en el puerto 80** fue analizado mediante el script **http-enum** de Nmap. Se identificó el directorio **/images/**, cuyo contenido aparentemente permite listado de directorio. Esta configuración puede facilitar la enumeración de recursos del servidor web. Se recomienda verificar si el listado de directorios es necesario y, en caso contrario, deshabilitarlo, además de comprobar que el directorio no contenga información sensible.



5. Realizando una Auditoría

Objetivo: Ejecución de script de auditoría o detección

- **Comando Utilizado:**
`nmap -script=default scanme.nmap.org`
- **Resultado obtenido**

```

(kali@kali)-[~]
└─$ nmap -script=default scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-09-24 21:44 EDT
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.15s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
| ssh-hostkey:
|   1024 ac00a01a82ffcc5599dc672b34976b75 (DSA)
|   2048 203d2d44622ab05a9db5b30514c2a6b2 (RSA)
|   256 9602bb5e57541c4e452f564c4a24b257 (ECDSA)
|_  256 33fa910fe0e17b1f6d05a2b0f1544156 (ED25519)
80/tcp    open  http
|_ http-title: Go ahead and ScanMe!
|_ http-favicon: Nmap Project
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 20.08 seconds
  
```

Análisis: Como resultado de haber ejecutado el comando que nos permite hacer una auditoría más específica sobre el objetivo:

- Se recibió respuesta del objetivo, la dirección IPV4 es 45.33.32.156.
- Asimismo, se confirma que hay 997 puertos TCP con estado filtrado que no respondieron, es decir, no permitió identificar su estado.
- Confirma además que el puerto 22 se encuentra abierto y se identifico el servicio SSH,
- Se brinda información sobre las claves públicas de identificación del Servidor SSH, las mismas que presentan diferentes claves: DSA, RSA, ECDSA, ED25519

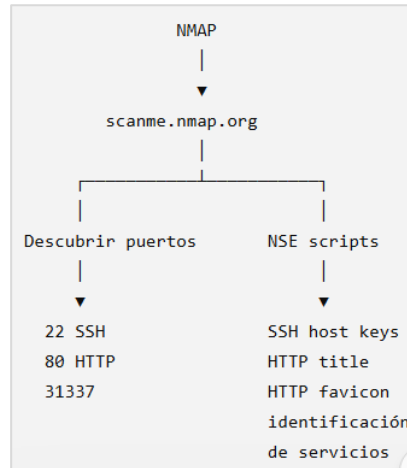
```

ssh-hostkey:
  1024 ac00a01a82ffcc5599dc672b34976b75 (DSA)
  2048 203d2d44622ab05a9db531514c2ab62 (RSA)
  256 9602bb5e57541c4e452f564c4a24b257 (ECDSA)
  256 f3fa910fe0eb71bf6d05a2b0f1544156 (ED25519)
  
```

En resumen, el comando `nmap --script=default scanme.nmap.org` ejecuta los scripts NSE de categoría default contra el objetivo, con el propósito de obtener información adicional

sobre los servicios expuestos. El análisis identificó los puertos 22/TCP, 80/TCP y 31337/TCP como abiertos. En SSH se obtuvieron las claves públicas del host, mientras que en HTTP se identificaron el título de la página y el favicon asociado al Nmap Project. El puerto 31337 fue identificado por Nmap como Elite. Adicionalmente, 997 puertos tcp fueron clasificados como filtered, no respondieron. Estos resultados corresponden a tareas de reconocimiento y no constituyen por sí mismos evidencia de vulnerabilidad o compromiso.

Observación: A diferencia del anterior comando empleado, en esta vez no se ha detectado el puerto 9929



6. Detectando el Sistema Operativo

Objetivo: Identificación del sistema operativo del objetivo usando el comando **nmap -A**

- **Comando Utilizado:**
nmap -A scanme.nmap.org
- **Resultado obtenido**

```

--(kali@kali)-[~]
_$ nmap -A scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-09-24 22:53 EDT
map scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.16s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
ssh-hostkey:
 1024 ac00a01a82ffcc5599dc672b34976b75 (DSA)
 2048 203d2d44622ab05a9db5b30514c2a6b2 (RSA)
 256 9602bb5e57541c4e452f564c4a24b257 (ECDSA)
 256 33fa910fe0e17b1f6d05a2b0f1544156 (ED25519)
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
http-title: Go ahead and ScanMe!
http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
http-favicon: Nmap Project
929/tcp   open  nping-echo   Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 25.58 seconds
  
```

Análisis: Para obtener el Sistema operativo del objetivo hemos usado el comando **nmap -A** el cual combina 4 funciones en una sola instrucción que son la de detectar los servicios y sus versiones, detectar el sistema operativo, ejecución de script NSE para obtener información claves tales como título de página web, llaves SSH, entre otros y el rastreo de saltos de red Traceroute desde el equipo donde lanzamos los comandos hacia el objetivo. Obteniendo como resultado que el ma que el Sistema Operativo es Linux.

7. Escaneo de Puertos UDP

Objetivo: Realizar el escaneo de puertos UDP, en este caso los 20 puertos UDP más comunes.

- **Comando Utilizado:**
`sudo nmap -sU --top-ports 20 45.33.32.156`

- **Resultado obtenido**

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sU --top-ports 20 45.33.32.156
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-09-25 11:56 EDT
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.020s latency).

PORT      STATE      SERVICE
53/udp    open|filtered domain
67/udp    open|filtered dhcps
68/udp    open|filtered dhcpc
69/udp    open|filtered tftp
123/udp   open      ntp
135/udp   open|filtered msrpc
137/udp   open|filtered netbios-ns
138/udp   open|filtered netbios-dgm
139/udp   open|filtered netbios-ssn
161/udp   open|filtered snmp
162/udp   open|filtered snmptrap
445/udp   open|filtered microsoft-ds
500/udp   open|filtered isakmp
514/udp   open|filtered syslog
520/udp   open|filtered route
631/udp   open|filtered ipp
1434/udp  open|filtered ms-sql-m
1900/udp  open|filtered upnp
4500/udp  open|filtered nat-t-ike
49152/udp open|filtered unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.36 seconds
```

Análisis: Como resultado se analizó los 20 puertos UDP más comunes, del total, 19 puertos UDPs se encuentran en estado **open filtered** y solo 1 puerto UDP se encuentran en estado **abierto confirmado** que es el puerto **123/udp** cuyo servicio es el ntp (servicio de sincronización de hora), esto podría ser un riesgo siempre y cuando el puerto UDP 123 se encuentra expuesto a internet, ya que podría ser usado para ataques de malware y puede ocurrir un bypass. Los 19 puertos principales no devolvieron respuestas explícitas de cierre o rechazo, por lo que quedan clasificados como indeterminados.

8. Verificación de si un determinado Puerto UDP se encuentra expuesto a Internet.

Objetivo: Verificar si un determinado puerto UDP 123, se encuentra expuesto a internet.

- **Comando Utilizado:**
`sudo nmap -sU -p 123 -sV 45.33.32.156`

- **Resultado obtenido**

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sU -p 123 -sV 45.33.32.156
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-09-25 13:12 EDT
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.036s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
123/udp   open  ntp      NTP v4 (secondary server)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.77 seconds
```

Análisis: El resultado nos indica que el puerto UDP 123 se encuentra abierto y a la vez se encuentra públicamente expuesto a Internet en la IP objetivo

45.33.32.156. El puerto está abierto y accesible desde el exterior. No hay ningún firewall bloqueando la petición y la máquina respondió activamente al paquete de prueba. Se confirma que el servicio que escucha en ese puerto es NTP (Network Time Protocol). Gracias al parámetro -sV, Nmap logró comunicarse con el servicio e identificar la versión específica que está corriendo (NTP versión 4) y su rol (servidor secundario)

9. Verificación el estado del Servicio RDP Protocolo de Escritorio Remoto que utiliza por defecto el Puerto TCP 3389

Objetivo: Reconocimiento y auditoría sobre el servicio RDP (Remote Desktop Protocol) en la IP objetivo 45.33.32.156, analizando sus características y configuración de seguridad

Para responder a 3 preguntas:

1. ¿El puerto RDP (3389) está abierto o filtrado desde el exterior?
2. ¿Qué versión de software y qué mecanismos de cifrado utiliza?
3. ¿Qué información sensible del entorno corporativo (dominio, nombres de host, SO) expone el servidor de forma pública antes de iniciar sesión?

- **Comando Utilizado:**

```
sudo nmap -p 3389 -sV --script rdp-enum-encryption,rdp-ntlm-info 45.33.32.156
```

usando 2 scripts:

rdp-enum-encryption
rdp-ntlm-info

- **Resultado obtenido**

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -p 3389 -sV --script rdp-enum-encryption,rdp-ntlm-info 45.33.32.156
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-09-25 14:41 EDT
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0012s latency).

PORT      STATE      SERVICE      VERSION
3389/tcp  filtered  ms-wbt-server

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.69 seconds
```

Análisis: El resultado indica que se analizó el puerto TCP 3389 correspondiente al servicio de Escritorio Remoto, el estado indica que Nmap envió los paquetes, pero un dispositivo intermedio (firewall, router con ACL o IPS) los bloqueó o descartó (drop/reject). Nmap no pudo determinar si el puerto está realmente abierto o cerrado detrás de esa protección, por ello nos da como resultado filtered. Asimismo se confirma que el servicio es **ms-wt-server** (Microsoft Windows Based Terminal Serve) , pero no devuelve dato de la versión, ya que no pudo establecer conexión con el servidor a través de ese puerto.

El resultado es positivo a nivel de postura de seguridad perimetral: ya que el servicio RDP de esta máquina no se puede alcanzar desde la ubicación externa desde la cual se ejecutó el comando, evitando así intentos de autenticación no autorizada o ataques de fuerza bruta.

10. CONCLUSIONES:

Resumen de Hallazgos Encontrados

Tras la aplicación de los comandos de Nmap sobre el objetivo **scanme.nmap.org** (IP: 45.33.32.156), se determinaron los siguientes hallazgos principales:

1. Descubrimiento de Host y Sistema Operativo: El servidor objetivo se encuentra activo en red con un tiempo de respuesta promedio de ~0.14s. El sistema operativo fue identificado como Linux (kernel Linux / Ubuntu).
2. Superficie de Ataque TCP: Se identificaron 4 puertos TCP abiertos:
 - Puerto 22/TCP (SSH): Ejecuta OpenSSH 6.6.1p1 sobre Ubuntu 14.04 LTS. Representa un riesgo medio/alto al tratarse de un software y sistema operativo antiguos que alcanzaron el fin de soporte (end of life) en 2019, exponiendo posibles vulnerabilidades conocidas.
 - Puerto 80/TCP (HTTP): Ejecuta Apache httpd 2.4.7. Mediante el script http-enum, se identificó el directorio /images/ con listado de directorio habilitado (directory listing), lo cual facilita la enumeración no autorizada de recursos.
 - Puerto 9929/TCP (nping-echo): Corresponde a un servicio de eco de la suite Nmap en modo servidor, utilizado para pruebas de conectividad de red.
 - Puerto 31337/TCP (Elite / tcpwrapped): Puerto no estándar asociado históricamente a herramientas de administración remota; devolvió tcpwrapped, indicando que la conexión es interceptada o filtrada por controles de acceso.
3. Escaneo de Puertos UDP: Se descubrió el Puerto 123/UDP (NTP v4) abierto y expuesto a Internet como servidor secundario, mientras que otros 19 puertos UDP de la lista superior quedaron en estado open|filtered.
4. Verificación de Seguridad Perimetral: El puerto 3389/TCP (RDP) reportó estado filtered, confirmando la presencia de un cortafuegos o regla de ACL perimetral que bloquea conexiones entrantes de escritorio remoto.

- **Lo Aprendido:**

Aprender a realizar un proceso estructurado de reconocimiento de red y perfilado de activos: footprinting (proceso de recolectar la mayor cantidad de información previa sobre el entorno de la víctima o sistema objetivo, delimitando el alcance de la red) y fingerprinting (enfoca en determinar con precisión las características técnicas de cada sistema individual, es decir, busca responder a la pregunta: ¿Qué tecnología exacta está corriendo en esos activos? utilizando Nmap. Comprendí cómo identificar puertos TCP y UDP abiertos, correlacionar servicios antiguos con riesgos de seguridad, emplear scripts de NSE para enumeración web (http-enum) y validar reglas de filtrado perimetral.

- **¿Qué comando te resultó más valioso y por qué?**

El comando `nmap -sV scanme.nmap.org` (junto con `nmap -A`). Resultó el más valioso porque no solo indica qué puertos están escuchando, sino que realiza la detección precisa de versiones de software y banners de servicios (ej. OpenSSH 6.6.1p1 y Apache 2.4.7), lo cual es crucial para la evaluación de vulnerabilidades.

- **¿Qué te gustaría explorar después?**

Me gustaría profundizar en el uso de Nmap Scripting Engine (NSE) avanzado para la detección automatizada de CVEs.

Comentarios:

1. **¿Qué comando fue el más útil? ¿Por qué?**

El comando `nmap -sV` (y su complemento masivo `nmap -A`). Es el más útil en auditorías de seguridad porque proporciona visibilidad sobre la versión exacta de las aplicaciones en ejecución, permitiendo al auditor determinar si el sistema requiere parches de seguridad o si expone software obsoleto en producción.

2. ¿Qué técnica te dio información más interesante?

La técnica de enumeración con scripts de Nmap Scripting Engine (NSE), específicamente con `nmap -p 80 --script=http-enum`. Permitted descubrir recursos ocultos dentro de la superficie web, como la existencia de la ruta `/images/` y el listado de directorios activo.

3. ¿Hubo algún resultado inesperado?

Sí, la presencia del puerto TCP 31337 etiquetado como Elite y devolviendo `tcpwrapped`. Este puerto es popularmente conocido por troyanos antiguos (como Back Orifice), y el comportamiento de cerrar la conexión tras el handshake (`tcpwrapped`) evidencia la presencia de un firewall o filtro de aplicación intermedio.

4. ¿Qué áreas te gustaría explorar más a fondo?

- Auditoría y hardening de servicios UDP, debido a la dificultad que presentan los escaneos sin conexión.
- Análisis profundo de reglas de firewall e inspección de tráfico mientras se ejecutan escaneos con Nmap.
- Análisis de vulnerabilidades web avanzadas sobre servicios HTTP en puertos no estándar.

5. ¿Cómo podrías aplicar lo aprendido en otros escenarios?

- **Hacking Ético / Pentesting:** Para el mapeo inicial de activos de una organización y la identificación de vectores de entrada durante la fase de reconocimiento.
- **Defensa y Hardening (Blue Team):** Para realizar auditorías periódicas de la superficie expuesta a Internet, verificar el cumplimiento de políticas de parches y validar que servicios críticos (como RDP o SSH de administración) no queden expuestos directamente a redes públicas.